

Guía de Modelado Analítico: Sistematización de Redes de Potencia

Fase CDIO: Concebir (Fundamentos y Definiciones Exactas)

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. Glosario Físico-Matemático Fundamental

Para evitar que el álgebra lineal se reduzca a la manipulación abstracta de números, establecemos las siguientes definiciones rectoras para el modelado de hardware:

- **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK):** Es el principio de conservación de la energía en un circuito cerrado. La energía suministrada por las fuentes activas ($\mathbf{V}$) es exactamente igual a la energía disipada térmicamente por los elementos pasivos ($\mathbf{R}$).
- **La Matriz ($\mathbf{R}$) y el Vector ($\mathbf{I}$):** $\mathbf{R}$ no es una tabla de números, es el *mapa topológico* que cuantifica la oposición estructural de la red. $\mathbf{I}$ es el *vector de estado*, nuestra incógnita principal que dictará el flujo real de electrones hacia los actuadores.
- **El Determinante ($\det(\mathbf{R})$):** Escalar matemático que define la existencia de un punto de equilibrio único. Si $\det(\mathbf{R}) = 0$ (Matriz Singular), el modelo alerta de un **cortocircuito ideal** (corriente tendiente a infinito) o un conflicto entre fuentes de voltaje.
- **Regla de Cramer:** Método analítico que explora la sensibilidad de una variable de estado individual (I_k) dividiendo el determinante modificado ($\det(\mathbf{R}_k)$) entre el determinante topológico global ($\det(\mathbf{R})$).

2. Escalonamiento del Determinante: De 2×2 a 3×3

Para comprender el algoritmo, iniciamos con la topología mínima funcional.

A. Concepto Base (Matriz 2×2)

Para una red de dos mallas, el determinante nace de la resta de los productos diagonales (producto cruzado principal menos secundario):

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \implies \det(\mathbf{R}) = (a \cdot d) - (b \cdot c)$$

B. Expansión Visual a 3×3 (Regla de Sarrus)

La Regla de Sarrus sistematiza el cálculo para tres mallas. Al duplicar las dos primeras columnas, se suman los productos de las tres diagonales descendentes y se restan los productos de las tres diagonales ascendentes. **Limitación Crítica:** Este patrón visual *solo es válido para matrices de 3×3* . Carece de validez matemática para dimensiones 4×4 o superiores, donde el ingeniero debe emplear expansión por cofactores o algoritmos de triangulación (Ej. Gauss/LU en Python).

3. Desarrollo Analítico: Misión de Ingeniería

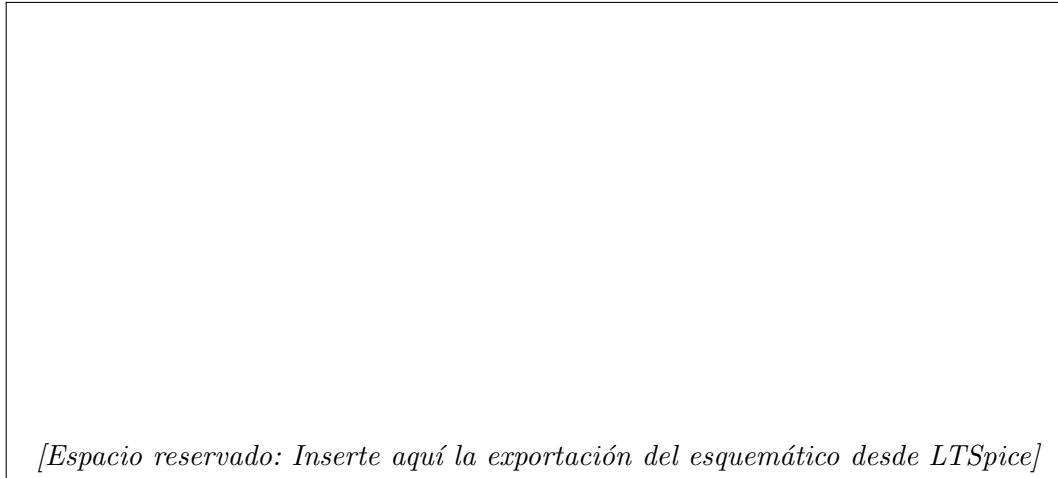


Figura 1: Topología coplanar de la red de distribución de potencia mecatrónica.

Considere la topología superior y aplique LVK para formular el sistema $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$ asumiendo $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 22\Omega$, $R_3 = 15\Omega$, $R_4 = 33\Omega$, $R_5 = 47\Omega$, $R_6 = 12\Omega$ y $V_{s1} = 24V$, $V_{s2} = 0V$, $V_{s3} = -12V$.

A. Ensamble la Matriz $\mathbf{R}$ garantizando la simetría y positividad diagonal:

$$\begin{bmatrix} \dots\dots\dots & \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{bmatrix}$$

B. Reemplace los parámetros por sus valores nominales y evalúe el determinante principal de la matriz mediante la **Regla de Sarrus**.

Desarrollo analítico de Sarrus (Demostrar diagonales positivas y negativas):

C. Empleando la **Regla de Cramer**, sustituya la columna 1 de $\mathbf{R}$ por el vector $\mathbf{V}$, y calcule $I_1 = \frac{\det(\mathbf{R}_1)}{\det(\mathbf{R})}$.

Cálculo analítico del Lazo 1: